எடுத்துக்காட்டு 4: 18, 24 மற்றும் 30 ஆகிய எண்களின் மீ.பெ.கா காண்க.

தீர்வு:

18, 24 மற்றும் 30 ஆகியவற்றின் காரணிகளை நாம் காண்போம்.

(வகுபடும் தன்மை விதிகள் இங்குப் பயன்படும்.)

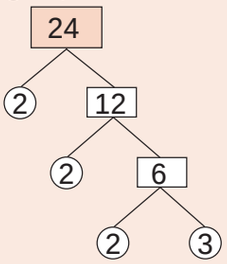
18 இன் காரணிகள் 1, 2, 3, 6, 9 மற்றும் 18 ஆகும்.

24 இன் காரணிகள் 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 மற்றும் 24 ஆகும்.

30 இன் காரணிகள் 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 மற்றும் 30 ஆகும்.

1, 2, 3 மற்றும் 6 ஆகியவை இந்த மூன்று எண்களுக்குப் பொதுவான காரணிகள் ஆகும். இவற்றுள் மிகப் பெரிய காரணி 6 ஆகும். எனவே, மீ.பெ.கா (18, 24, 30) = 6 ஆகும். அனைத்து எண்களுக்கும் 1 ஆனது ஒரு பொதுக் காரணி என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

நாம், 24 என்ற எண்ணின் காரணிகளைக் காரணிச் செடி முறையில் காணலாம்.



இங்கு, 24 = 2 × 2 × 2 × 3 ஆகும்.
இவ்வாறே, 18 = 2 × 3 × 3
30 = 2 × 3 × 5 எனக் காரணிச் செடி முறையில் காரணிகளைக் காணலாம். இவற்றிலிருந்து மீ.பெ.கா (18, 24, 30) = 6 எனக் கண்டறியலாம்

1.6 பொது மடங்குகள்

நாம் இப்போது 5 மற்றும் 7 ஆகிய எண்களின் பொது மடங்குகளை எழுதுவோம்.
5 இன் மடங்குகள் 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, ... ஆகும்.
7 இன் மடங்குகள் 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, ... ஆகும்.
இங்கு, 5 மற்றும் 7 ஆகிய எண்களின் பொது மடங்குகள் 35, 70, ... என மேலும் முடிவில்லாமல் செல்லும்.
ஓர் எண்ணின் மடங்குகளின் எண்ணிக்கை முடிவில்லாமல் தொடர்வதால், நாம் எண்களின் **மிகச்சிறிய பொது மடங்கைக்** குறித்துச் சிந்திக்கலாம்.

1.6.1 மீச்சிறு பொது மடங்கு (மீ.சி.ம)

பின்வரும் சூழல் குறித்துச் சிந்திக்க:

சூழல் 1: 4 மற்றும் 5 இன் பெருக்கல் வாய்ப்பாடுகளைப் (10 வரை) பின்வருமாறு எழுதுக :

4 ஆவது வாய்ப்பாடு	5 ஆவது வாய்ப்பாடு
1×4 = 4	1×5 = 5
2×4 = 8	2×5 = 10
3×4 = 12	3×5 = 15
4×4 = 16	4×5 = **20**
5×4 = **20**	5×5 = 25
6×4 = 24	6×5 = 30
7×4 = 28	7×5 = 35
8×4 = 32	8×5 = **40**
9×4 = 36	9×5 = 45
10×4 = **40**	10×5 = 50

பெருக்கல் வாய்ப்பாடுகளை உற்றுநோக்கி, 4 மற்றும் 5 இன் எந்தெந்த மடங்குகள் (எண்களின் பெருக்கற்பலன்) சமமாக உள்ளன? என உன்னால் காண முடிகிறதா ? முடியும் எனில், அவை யாவை? ஆம். அவை **20, 40**, ... போன்றவையாகும். 4 மற்றும் 5 இன் மடங்குகளிலிருந்து நாம் 20–ஐ 4 மற்றும் 5 இன் மீச்சிறு பொது மடங்கு என எளிதாகக் கண்டறியலாம்.

6th_Maths_Term2_TM_Chapter 1.indd 16 29-06-2020 03:08:32 PM